

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (河川、砂防及び海岸・海洋) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) は、高所あるいは人が容易に近づくことが難しい箇所で写真や光学的計測を行うことで、詳細調査・補修等に至る前段階の活用が可能な技術であり、最近は入手しやすく、操作が容易なUAVも増えている。令和6年能登半島地震をはじめとしてUAVを活用することにより、山腹崩壊や河道への土砂流出、インフラ被害等災害後の迅速な状況把握がなされている事例も増えている。大規模な地震災害の発生直後、ヘリコプターによる上空からの調査により被災地域の斜め写真が大まかに分析され、被災を受けた箇所がある程度特定される状況において、二次災害発生や施設の被害の拡大を防止・軽減すること等を目的に、UAVを活用して河川、砂防及び海岸の分野を対象とした被災状況や被災施設等の把握を急ぎ実施することとなった。あなたがこの業務の責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 当該業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 国や都道府県では、これまで、想定しうる最大規模の降雨あるいは計画規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を作成し、公表してきた。今後、水害リスクを踏まえた土地利用の促進などを推進するためには、比較的発生頻度が高い降雨規模も含めた複数の確率規模の降雨によって想定される浸水範囲や浸水深を明らかにし、浸水の生じやすさや浸水の発生頻度を示す新たな水害リスク情報を公表することが求められている。あなたが降雨の確率規模別に作成する浸水想定図 (以下「多段階の浸水想定図」という) 及び所与の浸水深になると想定される浸水範囲の浸水頻度を示す地図 (以下「水害リスクマップ」という) の作成に携わることとなった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップを作成するに当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップを作成する手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成及び活用を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既得情報の整理と調査対象の絞り込みを行う。発災直後のヘリコプター斜め写真・衛星画像・インフラ施設の台帳情報を収集し、被害が懸念される河川・砂防・海岸施設を優先度別にリストアップする。土砂崩壊地・河道閉塞・護岸崩壊・海岸構造物倒壊などの被害類型ごとに調査すべき情報を整理する。

次にUAV運用条件の確認を行う。調査区域の空域を把握し、航空法上の飛行許可（飛行禁止区域・DID地区・夜間・目視外飛行等）が必要かどうかを確認する。機体の準備状況・オペレータの資格・予備バッテリー・通信環境（4G/5G・衛星通信）を点検し、複数地点に同時展開できる体制を検討する。地震後は山岳部の二次崩壊リスクや余震が高く、飛行前に安全基準を定めておくことが不可欠である。

さらに成果物の仕様と活用方法を設定する。GIS形式での整合・解像度・写真重複率・オルソ画像生成・3次元点群の可否など、関係機関が速やかに活用できるデータ形式と納品基準を事前に決定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（優先調査区域での飛行と一次解析）では、土砂ダム形成リスク・浸水継続リスクが高い箇所を最優先として飛行し、取得した高解像度オルソ画像・点群データをリアルタイムに解析する。余震・土砂崩壊等の二次災害を警戒し、飛行中断基準（風速・余震規模）をオペレータと共有することが留意点である。UAV画像取得と地上班による接近調査を役割分担して進め、接近困難箇所はUAVで補う工夫を講じる。

第2段階（面的展開と詳細記録）では、優先箇所の飛行が完了次第、二次優先区域に順次展開する。取得データは解析担当が即日処理してGISマップを更新し、被害全体像を逐次可視化する。

第3段階（成果整理・報告）では、被害箇所・被害規模・二次災害リスクを図示した報告資料をとりまとめ、応急対策の優先順位付けに活用できる形式で提供する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・県・市町村の施設管理者、（b）警察・消防・自衛隊、（c）報道機関・住民の3グループに分類する。

（a）国土交通省・都道府県・市町村との調整では、調査区域の管理主体ごとに情報共有窓口を一本化し、GISデータを共有サーバーで随時更新することで各機関が同一情報に基づいて応急対応を判断できる体制を構築する。（b）警察・消防・自衛隊とは飛行計画・禁止空域・協調飛行の調整を行い、航空安全を確保する。飛行禁止空域や要救助者の搜索区域と調査飛行が重ならないよう、統合現地本部での情報共有を徹底する。（c）報道機関のドローン撮影との空域調整を事前に設定し、住民には飛行目的と安全確保の取り組みを説明して理解と協力を得る。

各機関との合意内容を書面化し、被災調査の透明性と行政責任を明確にする。

II-2-2（約1,100字）

1. あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容

多段階の浸水想定図および水害リスクマップの作成にあたり、事前に3項目を調査・検討する。

第一に基礎水文データの整備と確率規模の設定である。対象河川の流量年最大値系列を収集し、確率統計解析（対数正規分布等）により超過確率1/10・1/30・1/100・1/200・1/1000のピーク流量を算定する。現行計画規模と整合させながら、多段階として設定する確率規模の組み合わせを河川整備計画との整合のうえ確定する。

第二に数値地形モデルの精度確認である。地盤高データを点検し精度不足箇所はLiDAR測量で補完する計画を立案する。河道断面・堤防高・樋門・排水機場等の施設情報を台帳と照合し計算モデルへの反映漏れを防ぐ。

第三に水害リスクマップの表現手法の検討である。浸水頻度と浸水深の情報を住民が直感的に理解できるよう、先行事例を参照して凡例・色彩・縮尺を事前に設計する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫を要する点

業務は3段階で進める。

第1段階（計算条件の設定）では、各確率規模に対応する設計降雨波形・ダム操作条件・内外水複合浸水シナリオを確定する。外水氾濫モデルと内水排水モデルを結合し、単純化による浸水深の過小評価を防ぐことが留意点である。計算モデルの設定には既往洪水の観測データとの整合確認を組み込む。

第2段階（浸水シミュレーションと地図化）では、二次元不等流計算を確率規模ごとに実施する。計算結果は既往洪水実績と照合し再現性を確認する。浸水頻度の表現は「おおむね〇年に1回以上浸水する区域」など直感的な言葉を採用し、GISデータとして市町村へ提供して活用を促す工夫を講じる。

第3段階（公表前の品質確認）では、有識者委員会による第三者レビューを経て計算条件の妥当性と地図表現の適切性を確認したうえで公表する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）市町村、（b）住民・地域防災組織、（c）都市計画・建築部局、（d）有識者・学術機関の4グループに分けて調整を行う。

（a）市町村には公表前に担当者説明会を開催し、データの読み方・避難計画への反映手順・既存ハザードマップとの違いを解説し情報格差を生じさせない。（b）住民・地域防災組織には地区別説明会を通じて「頻度の高い降雨でも浸水する区域がある」という認識を醸成し、早期避難行動への転換を促す。地域の意見を聴取しながら凡例・表現方法を改善する包摂的な協働プロセスを設ける。（c）都市計画・建築部局には水害リスクマップを立地適正化計画に活用する共同作業の場を設ける。（d）有識者・学術機関には確率統計解析と計算モデルの妥当性評価を依頼し成果物の信頼性を担保する。

各協議の内容は議事録として記録・公開し、成果物の透明性と行政責任を明確にする。